

Maestría en Economía - UNLP

Examen Final - Métodos de Paneles Dinámicos

Ejercicio 1: Contrastes de especificación para el consumo de gasolina per cápita.

Utilizar la base de datos del paper:

Baltagi, B. H. and Grin, J. M. (1983). "Gasoline Demand in the OECD: An Application of Pooling and Testing Procedures", *European Economic Review* 22, 117-137.

Los datos contienen la siguiente información:

Source: Baltagi and Grin (1983).

Description: Panel Data, 18 OECD countries over 19 years, 1960 - 1978.

Variables:

- (1) CO: Country.
- (2) YR: Year.
- (3) LN(Gas/Car): The logarithm of motor gasoline consumption per auto.
- (4) LN(Y/N): The logarithm of real per capita income.
- (5) LN(Pmg/Pgdp): The logarithm of real motor gasoline price.
- (6) LN(Car/N): The logarithm of the stock of cars per capita.

(a) Considerar, primero, un modelo de efectos aleatorios **estático** del logaritmo del consumo per auto de gasolina como función del precio, del ingreso per cápita y de la cantidad de autos per cápita. Implementar tests de hipótesis para la presencia de efectos aleatorios y correlación serial.

Se parte de considerar el siguiente modelo estático:

$$\ln(\text{Gas}/\text{Car})_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{Pmg}/\text{Pgdp})_{it} + \beta_2 \ln(\text{Y}/\text{N})_{it} + \beta_3 \ln(\text{Car}/\text{N})_{it} + u_{it}, \quad (1)$$

donde se podrían tener los siguientes casos:

1. en efectos aleatorios: $u_{it} = \mu_i + \lambda_t + v_{it}$, donde μ_i i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, \sigma_\mu^2)$, λ_t i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, \sigma_\lambda^2)$, v_{it} i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$, $\mu_i \perp \lambda_t$, $\lambda_t \perp v_{it}$, $x_{it} \perp \mu_i$, $x_{it} \perp \lambda_t$ y $x_{it} \perp v_{it}$, $\forall i, t$.
2. en efectos fijos: $u_{it} = v_{it}$, donde μ_i y λ_t se introducen como variables explicativas, v_{it} i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$ y $x_{it} \perp v_{it}$, $\forall i, t$.
3. en Pooled OLS: $u_{it} = v_{it}$, donde μ_i y λ_t no existen, v_{it} i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$ y $x_{it} \perp v_{it}$, $\forall i, t$.

Seguidamente, se procede a estimarlo mediante estos tres métodos de estimación (ver tabla 1), considerando el efecto individual no observado (μ_i) que captura todos los efectos constantes a lo largo del tiempo en $\ln(\text{Gas}/\text{Car})_{it}$, el efecto temporal no observado (λ_t) que captura todos los factores constantes a lo largo de los individuos en $\ln(\text{Gas}/\text{Car})_{it}$ y suponiendo que no hay autocorrelación en el componente v_{it} .

Tabla 1. *Estimaciones del modelo (1).*

Variables	POLS	Efectos Fijos	Efectos Aleatorios
ln (Pmg/Pgdp)	-0,892*** (0,039)	-0,322** (0,126)	-0,420*** (0,121)
ln (Y/N)	0,890*** (0,045)	0,662*** (0,158)	0,555*** (0,122)
ln (Car/N)	-0,763*** (0,022)	-0,640*** (0,100)	-0,607*** (0,091)
Constante	2,391*** (0,119)	2,403*** (0,598)	1,997*** (0,526)
Observaciones	342	342	342
R^2	0,855	0,615	0,731
Número de id	-	18	18

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se implementan tests para evaluar la presencia de efectos aleatorios y correlación serial (Breusch-Pagan y Wooldridge, respectivamente) y, adicionalmente, se implementan tests para evaluar la consistencia de efectos aleatorios (Hausman y Mundlak).

En cuanto a los tests para evaluar la presencia de efectos aleatorios (presencia de correlación serial), bajo H_0 , no hay heterogeneidad inobservable (no existe correlación serial), mientras que, bajo H_a , hay heterogeneidad inobservable (existe correlación serial). En ambos test, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que estos datos proporcionan evidencia suficiente para indicar que existe un efecto no observable (existe correlación serial). Cabe aclarar que estos resultados pueden ser erróneos, ya que, cuando se prueba la existencia de efectos aleatorios o la de correlación serial, no se tiene en cuenta la presencia del otro efecto (ver inciso (b)).

En cuanto a los tests para evaluar la consistencia de efectos aleatorios, la hipótesis nula es que los estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente y, en consecuencia, bajo H_0 , ambos son consistentes, mientras que, bajo H_a , sólo el estimador de efectos fijos es consistente. Por un lado, Hausman evalúa la posible correlación entre el componente de error individual μ_i y las variables exógenas del modelo; si, efectivamente, existe esta correlación, entonces, no incluir μ_i en el modelo producirá un sesgo de variable omitida en los coeficientes de las variables explicativas; con esto, demostró que la diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y de efectos aleatorios ($\hat{\beta}_{EF} - \hat{\beta}_{EA}$) puede ser usada para probar la hipótesis nula de que μ_i y las variables explicativas no están correlacionadas. Y, por otro lado, Mundlak propone usar un modelo de regresión que contenga los promedios de las variables que varían en i y t y analizar la significatividad conjunta de estas variables.

En el caso del contraste de Hausman, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que estos datos proporcionan evidencia suficiente para indicar que los efectos individuales están correlacionados con las variables explicativas y, en consecuencia, el modelo de efectos fijos es preferible al modelo de efectos aleatorios; en el caso del contraste de Mundlak, las variables promedio son conjuntamente significativas, por lo que se concluye lo mismo que en el contraste anterior, efectos fijos se prefiere a efectos aleatorios.

Tabla 2. Tests de hipótesis de EA y CS y de EF vs. EA (modelo (1)).

	EA y CS		EF vs. EA	
	Breusch-Pagan	Wooldridge	Hausman	Mundlak
Estadístico	1.465,55	21,374	302,80	26,50
P-valor	0,000	0,000	0,000	0,000
H_0 : ausencia de EA (ausencia de CS)			H_0 : EF y EA son consistentes	

Fuente: Elaboración propia.

(b) Usar el trabajo de Bera, Sosa-Escudero y Yoon (2001) para elegir la mejor manera de modelar la estructura de varianzas y covarianzas, modelando efectos aleatorios y correlación serial.

La mayoría de las pruebas de especificación estándar no son válidas cuando la hipótesis alternativa está mal especificada. Particularmente, esto es cierto en el modelo de componente de error, cuando se prueba los efectos aleatorios o la correlación serial sin tener en cuenta la presencia del otro efecto. Estas pruebas se ven afectadas negativamente bajo una especificación errónea, por lo que el trabajo de Bera, Sosa-Escudero y Yoon (2001) sugiere procedimientos para probar efectos aleatorios (o correlación serial) en presencia de correlación serial (o efectos aleatorios) y estas pruebas requieren sólo residuos de mínimos cuadrados ordinarios.

El test de hipótesis propuesto evalúa la presencia de efectos aleatorios y de correlación serial. En consecuencia, bajo H_0 , no hay heterogeneidad inobservable ni correlación serial, mientras que, bajo H_a , hay heterogeneidad inobservable y correlación serial. En este caso, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que estos datos proporcionan evidencia suficiente para indicar que existe un efecto no observable y correlación serial.

En conclusión, considerando lo expuesto en la tabla 3, la mejor manera de modelar la estructura de varianzas y covarianzas, modelando efectos aleatorios y correlación serial, es considerando un término de error que contenga los siguientes componentes: un efecto individual no observado (μ_i), un efecto temporal no observado (λ_t) y un efecto que varía por individuo y en el tiempo (v_{it}), teniendo en cuenta que hay que estimar la matriz de varianzas y covarianzas de este último componente, ya que existe correlación serial.

Tabla 3. Tests de hipótesis alternativos de efectos aleatorios y correlación serial.

	EA (two-way)	EA (one-way)	CS	EA+CS
Estadístico (ajustado)	1.180,50	34,36	32,63	1.498,18
P-valor	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Fuente: Elaboración propia.

(c) Estimar el modelo con OLS e implementar una estructura de clusters. ¿Cómo se compara con el modelo de efectos aleatorios?

Se procede a estimar el modelo (1) por OLS implementando una estructura de clusters (ver tabla 4). Por un lado, se puede observar que la magnitud de los coeficientes estimados disminuye drásticamente cuando se pasa de estimar por OLS a estimar por efectos aleatorios, lo cual se debe a que existen heterogeneidades inobservables que afectan las estimaciones del modelo y, en consecuencia, los estimadores OLS son sesgados e inconsistentes; al controlar por heterogeneidades inobservables (a través de efectos aleatorios), se evitan sesgos. Por otro lado, los desvíos estándar robustos agrupados de los estimadores de OLS son mucho más grandes que los desvíos estándar de los estimadores de efectos aleatorios (sin controlar por clusters), reflejando el sesgo (negativo) existente que introducen los clusters si el modelo no condiciona en ellos. Por último, es pertinente mencionar que, cuando en la estimación se incorpora una estructura de clusters, para que las varianzas estimadas de los estimadores sean consistentes, se requiere que el número de clusters tienda a infinito ($C \rightarrow \infty$).

Tabla 4. *Estimaciones del modelo (1).*

Variables	OLS (con clusters)	EA (sin clusters)	EA (con clusters)
ln (Pmg/Pgdp)	-0,892*** (0,146)	-0,420*** (0,040)	-0,420*** (0,121)
ln (Y/N)	0,890*** (0,172)	0,555*** (0,059)	0,555*** (0,122)
ln (Car/N)	-0,763*** (0,070)	-0,607*** (0,026)	-0,607*** (0,091)
Constante	2,391*** (0,442)	1,997*** (0,184)	1,997*** (0,526)
Observaciones	342	342	342
R^2	0,855	0,731	0,731
Número de id	18	18	18

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar robustos (excepto para efectos aleatorios sin clusters). Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

(d) Considerar, ahora, un modelo **dinámico** del logaritmo del consumo per auto de gasolina como función del precio, del ingreso per cápita y de la cantidad de autos per cápita. Estimar las elasticidades de corto y de largo plazo y contrastar por la hipótesis nula de que son cero.

Ahora, se parte de considerar el siguiente modelo dinámico:

$$\ln(\text{Gas}/\text{Car})_{it} = \alpha \ln(\text{Gas}/\text{Car})_{it-1} + \beta_1 \ln(\text{Pmg}/\text{Pgdp})_{it} + \beta_2 \ln(\text{Y}/\text{N})_{it} + \beta_3 \ln(\text{Car}/\text{N})_{it} + u_{it}, \quad (2)$$

donde:

$$u_{it} = \mu_i + \lambda_t + v_{it}, \text{ con } \mu_i \text{ i.i.d. } \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\mu^2), \lambda_t \text{ i.i.d. } \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\lambda^2), v_{it} \text{ i.i.d. } \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2), \\ |\alpha| < 1, \quad \mu_i \perp \lambda_t, \quad \lambda_t \perp v_{it}, \quad x_{it} \perp \mu_i, \quad x_{it} \perp \lambda_t, \quad x_{it} \perp v_{it}, \forall i, t.$$

Seguidamente, se procede a estimarlo, considerando el efecto individual no observado (μ_i), el efecto temporal no observado (λ_t) y suponiendo que se sigue proceso autorregresivo estacionario de orden 1. En la tabla 5, se presentan estimaciones de las elasticidades de corto y de largo plazo, tanto para la estimación por efectos aleatorios como para estimaciones por el método generalizado de momentos (GMM, por su sigla en inglés), contrastando por la hipótesis nula de que son cero. Vale mencionar que la estimación por efectos aleatorios produce estimaciones sesgadas e inconsistentes, mientras que la estimación por GMM corrige estos sesgos. Sin embargo, mediante la estimación propuesta por Arellano-Bond (1991), siendo que el panel tiene $N=18$, a pesar de limitar la cantidad de rezagos o de “colapsar” los instrumentos para limitar la proliferación de estos, no se logra que el número de variables instrumentales sea menor a la cantidad de países, imposibilitando una conclusión acertada sobre la validez de los instrumentos mediante el contraste de Sargan-Hansen.

En el caso de efectos aleatorios, se puede observar que, en el corto plazo, ante una variación del precio de la gasolina, del ingreso per cápita y de la cantidad de autos per cápita en un 1%, el consumo de gasolina per cápita varía, en promedio, -0,144%, 0,132% y -0,105% (*ceteris paribus*), mientras que, en el largo plazo, estos efectos son, en promedio, -0,912%, 0,834% y -0,666% (*ceteris paribus*), respectivamente; todas las variables son estadísticamente significativas. En el caso de GMM, tomando la estimación mediante Arellano-Bond (1991) “colapsando” los instrumentos, las elasticidades de corto plazo son -0,307%, -0,059% y 1,003% (*ceteris paribus*), mientras que las de largo plazo son -1,093%, -0,210% y -3,569% (*ceteris paribus*), respectivamente; la variable $\ln(Y/N)$ no es estadísticamente significativa.

Para concluir, se nota que, al corregir los sesgos de los estimadores de efectos aleatorios mediante GMM, las elasticidades correspondientes al precio de la gasolina y a la cantidad de autos per cápita son significativamente mayores en valor absoluto, mientras que la elasticidad correspondiente al ingreso per cápita cambia de signo pero deja de ser estadísticamente significativa.

Tabla 5. Elasticidades de corto y de largo plazo¹.

Variable	EA		GMM					
			Arellano-Bond (Full) ²		Arellano-Bond (One-Lag) ³		Arellano-Bond (Collapsed) ⁴	
	CP	LP	CP	LP	CP	LP	CP	LP
ln (Pmg/Pgdp)	-0,144***	-0,912***	-0,196***	-0,990***	-0,267***	-5,235***	-0,307***	-1,093***
ln (Y/N)	0,132***	0,834***	-0,177***	-0,894***	-0,103	-2,020	-0,059	-0,210
ln (Car/N)	-0,105***	-0,666***	-0,787***	-3,975***	-1,008***	-19,765***	-1,003***	-3,569***
	$\hat{\alpha} = 0,842$		$\hat{\alpha} = 0,802$		$\hat{\alpha} = 0,949$		$\hat{\alpha} = 0,719$	

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

¹ Las elasticidades de corto plazo son los coeficientes estimados ($\hat{\beta}$), mientras que las elasticidades de largo plazo son iguales a $\frac{\hat{\beta}}{1-\hat{\alpha}}$, donde $\hat{\alpha}$ es el parámetro autorregresivo estimado.

² Se obtienen 274 variables instrumentales.

³ Se obtienen 68 variables instrumentales.

⁴ Ídem nota al pie número 3.

Ejercicio 2: Varianza y eficiencia de modelos de efectos aleatorios.

Suponer un modelo generador de datos de una regresión univariada: $y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + \mu_i + v_{it}$, $i = 1, 2, \dots, N$, $t = 1, 2, \dots, T$, donde μ_i i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, \sigma_\mu^2)$, v_{it} i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$ y $\mu_i \perp v_{it}$ para todo i y t .

La idea es realizar experimentos de Monte Carlo para evaluar las varianzas y la eficiencia de distintos estimadores de β . Asumir que $\alpha = \beta = \sigma_\mu^2 = \sigma_v^2 = 1$, $N = 100$ y $T = 10$. Construir experimentos con 1.000 repeticiones de Monte Carlo.

En todos los casos, se necesita computar la varianza “observada” de los estimadores de OLS y RE⁵, el promedio de la varianza estándar estimada de OLS, el promedio de la varianza robusta a correlación intra-cluster y el promedio de la varianza del estimador de efectos aleatorios⁶.

(a) Suponer que $x_{it} \sim$ i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$. Computar las varianzas observadas y los promedios de las varianzas estimadas. ¿Qué se puede concluir de analizar las mismas? En particular, ¿qué estimador tiene la varianza más cercana a la observada? ¿qué estimador es más eficiente?

Se supone que $x_{it} \sim$ i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$ y se computan las varianzas observadas y los promedios de las varianzas estimadas (ver tabla 6). Por un lado, de analizar estas varianzas estimadas, se puede concluir que la varianza estimada promedio por MCO sin estructura de clusters es mínimamente mayor (en 1,19%) a la estimada por MCO con estructura de clusters, siendo ambas mayores a la varianza promedio estimada por EA (representan el 180,91% y el 178,78% de ésta, respectivamente). Y, por otro lado, el estimador que tiene la varianza más cercana a la observada es el de MCO sin estructura de clusters (sólo difiere en 0,015%), mientras que el estimador más eficiente es el de EA.

(b) Suponer que $x_{it} = \mu_i +$ i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$. Computar las varianzas observadas y los promedios de las varianzas estimadas. ¿Qué se puede concluir de analizar las mismas? En particular, ¿qué estimador tiene la varianza más cercana a la observada? ¿qué estimador es más eficiente?

Se supone que $x_{it} = \mu_i +$ i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$ y se computan las varianzas observadas y los promedios de las varianzas estimadas (ver tabla 6). Por un lado, de analizar estas varianzas estimadas, se puede concluir que la varianza estimada promedio por EA es mayor (en 15,46%) a la estimada por MCO sin estructura de clusters, siendo ambas menores a la varianza promedio estimada por MCO con estructura de clusters (representan el 47,14% y el 40,83% de ésta, respectivamente). Y, por otro lado, el estimador que tiene la varianza más cercana a la observada es el de MCO con estructura

⁵ Se suponen las realizaciones $m = 1, 2, \dots, M$ de M experimentos de Monte Carlo. Entonces, se computa $\sum_{m=1}^M [\hat{\beta}_{MCO}^{(m)} - \bar{\hat{\beta}}_{MCO}]^2$ y $\sum_{m=1}^M [\hat{\beta}_{EA}^{(m)} - \bar{\hat{\beta}}_{EA}]^2$, donde $\bar{\cdot}$ denota el promedio de las M realizaciones para cada caso.

⁶ En cada caso, la varianza se obtiene usando el primer elemento de la matriz de varianzas y covarianzas.

de clusters (sólo difiere en 0,507%), mientras que el estimador más eficiente es el de MCO sin estructura de clusters.

(c) Suponer que $x_{it} \sim \epsilon_{it} + 0,5\epsilon_{it-1}$, donde $\epsilon_{i0} = 0$ y $\epsilon_{it} \sim i.i.d. \mathcal{N}(0, 1)$. Computar las varianzas observadas y los promedios de las varianzas estimadas. ¿Qué se puede concluir de analizar las mismas? En particular, ¿qué estimador tiene la varianza más cercana a la observada? ¿qué estimador es más eficiente?

Se supone que $x_{it} \sim \epsilon_{it} + 0,5\epsilon_{it-1}$, donde $\epsilon_{i0} = 0$ y $\epsilon_{it} \sim i.i.d. \mathcal{N}(0, 1)$, y se computan las varianzas observadas y los promedios de las varianzas estimadas (ver tabla 6). Por un lado, de analizar estas varianzas estimadas, se puede concluir que la varianza estimada promedio por MCO con estructura de clusters es mayor (en 33,52%) a la estimada por MCO sin estructura de clusters, siendo ambas mayores a la varianza promedio estimada por EA (representan el 224,45% y el 168,10% de ésta, respectivamente). Y, por otro lado, el estimador que tiene la varianza más cercana a la observada es el de EA (sólo difiere en 2,12%), mientras que también es el estimador más eficiente.

Tabla 6. Experimentos de Monte Carlo para evaluar varianzas y eficiencia de distintos $\hat{\beta}$.

Varianza	Caso (a)	Caso (b)	Caso (c)
1. Varianza observada de $\hat{\beta}^{MCO}$	0,0019948	0,0018648	0,0021945
2. Varianza observada de $\hat{\beta}^{EA}$	0,0010545	0,0026939	0,0009309
3. Varianza estimada promedio de $\hat{\beta}^{MCO}$	0,0019945	0,0007575	0,0015988
4. Varianza estimada promedio de $\hat{\beta}_{cluster}^{MCO}$	0,0019711	0,0018554	0,0021347
5. Varianza estimada promedio de $\hat{\beta}^{EA}$	0,0011025	0,0008746	0,0009511

Fuente: Elaboración propia.

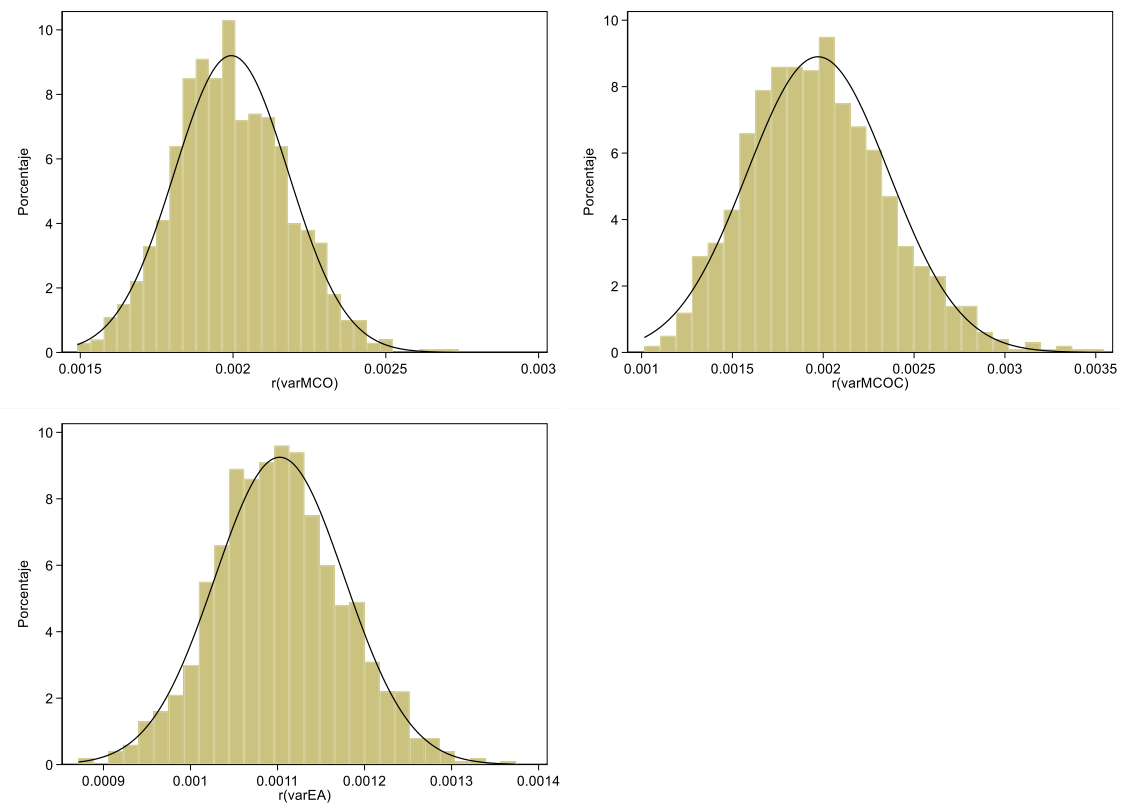
En términos comparativos, en cuanto a las diferentes especificaciones de x_{it} , se pueden observar las siguientes características:

- La varianza observada del estimador de MCO sin estructura de clusters es mínima en el caso (b).
- La varianza observada del estimador de EA es mínima en el caso (c).
- La varianza estimada promedio del estimador de MCO sin estructura de clusters es mínima en el caso (b).
- La varianza estimada promedio del estimador de MCO con estructura de clusters es mínima en el caso (b).
- La varianza estimada promedio del estimador de EA es mínima en el caso (b).

Por lo tanto, se puede concluir que la especificación de x_{it} del caso (b) minimiza (en relación a las otras especificaciones estipuladas de esta variable) las varianzas estimadas promedio de cada uno de los estimadores planteados, resultando menor también la varianza observada del estimador de MCO; siendo la excepción a lo dicho el caso de la varianza observada del estimador de EA, la cual es máxima bajo esta especificación.

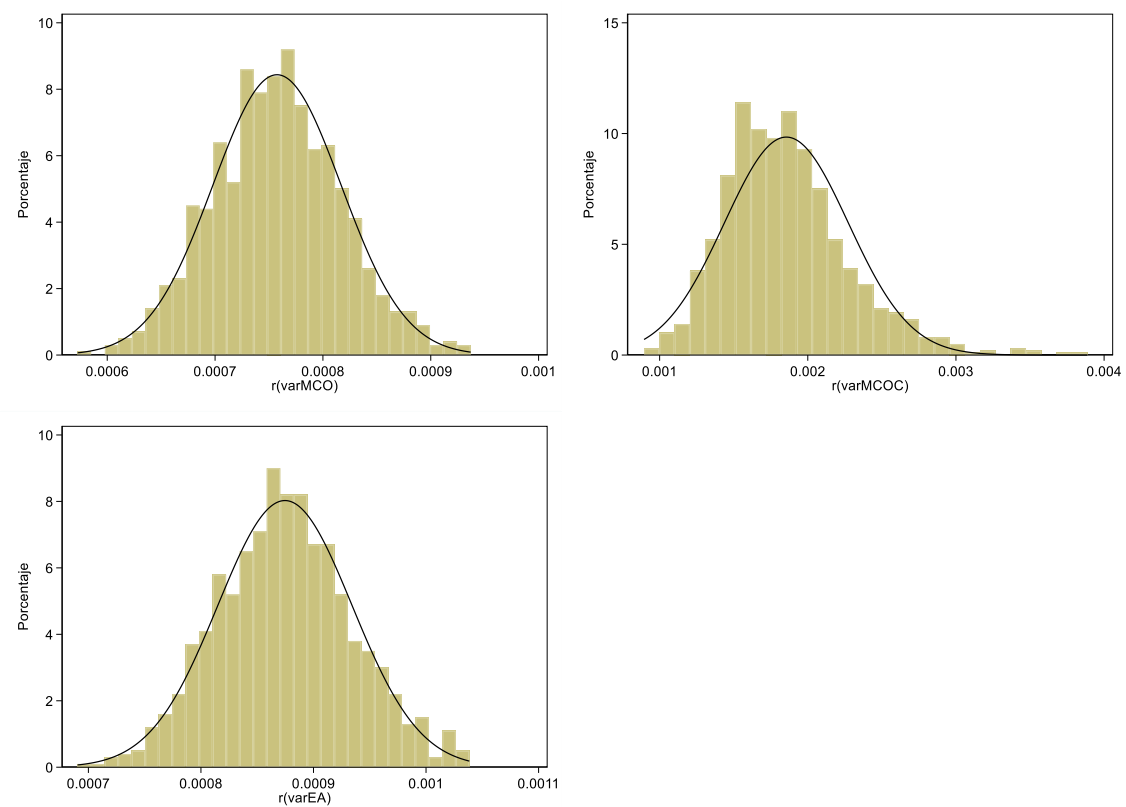
Finalmente, en las figuras 1, 2 y 3, se presentan los histogramas de las varianzas promedio de cada estimador para el caso (a), (b) y (c), respectivamente.

Figura 1. Histogramas de las varianzas promedio de los estimadores del caso (a).



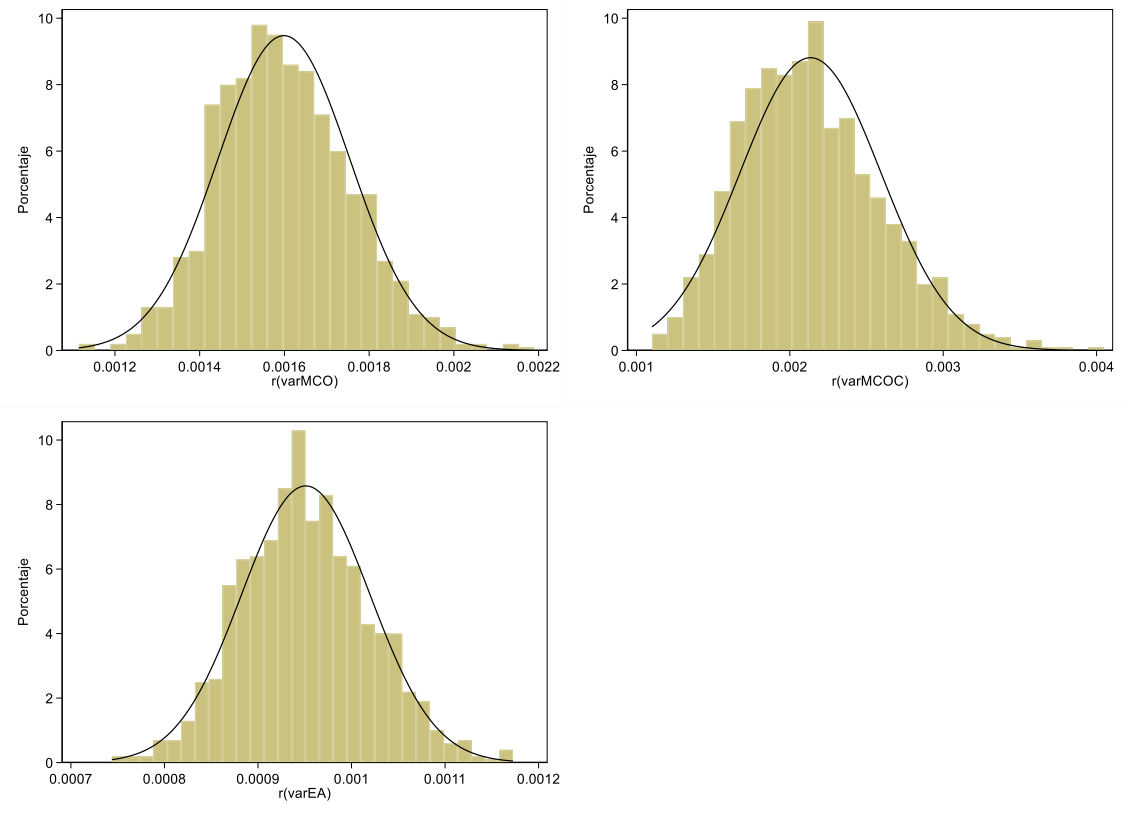
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Histogramas de las varianzas promedio de los estimadores del caso (b).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Histogramas de las varianzas promedio de los estimadores del caso (c).



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3: Sesgo de Nickell, magnitud del sesgo dinámico para estimadores de efectos fijos.

Suponer un panel dinámico $y_{it} = \alpha y_{it-1} + \mu_i + v_{it}$, $|\alpha| < 1$. Construir un experimento de Monte Carlo con 1.000 repeticiones para replicar los siguientes resultados.

Sesgo asintótico de Nickell, $N \rightarrow \infty$:

T	α							
	0,00	0,10	0,25	0,50	0,75	0,90	0,95	0,99
2	-0,500	-0,550	-0,625	-0,750	-0,875	-0,950	-0,975	-0,995
3	-0,333	-0,373	-0,433	-0,536	-0,642	-0,706	-0,728	-0,746
5	-0,200	-0,224	-0,261	-0,331	-0,411	-0,463	-0,481	-0,496
10	-0,100	-0,111	-0,129	-0,162	-0,207	-0,243	-0,257	-0,270
15	-0,067	-0,074	-0,085	-0,106	-0,135	-0,162	-0,174	-0,185
20	-0,050	-0,055	-0,063	-0,078	-0,099	-0,120	-0,130	-0,140

Primeramente, cabe aclarar que, siguiendo a Nickell (1981), los sesgos dinámicos para cada T y α , se pueden obtener del cálculo del siguiente límite en probabilidad:

$$\begin{aligned}
 \text{p} \lim_{N \rightarrow \infty} (\hat{\alpha}_{EF} - \alpha) &= \frac{\frac{-(1+\alpha)\{[1 - \frac{1}{T}(\frac{1-\alpha^T}{1-\alpha})]\}}{T-1}}{1 - \frac{2\alpha\{\frac{1}{1-\alpha}[1 - \frac{1}{T}(\frac{1-\alpha^T}{1-\alpha})]\}}{T-1}} \\
 \text{p} \lim_{N \rightarrow \infty} (\hat{\alpha}_{EF} - \alpha) &= \frac{\frac{-(1+\alpha)\{[1 - \frac{1}{T}(\frac{1-\alpha^T}{1-\alpha})]\}}{T-1}}{\frac{T-1-2\alpha\{\frac{1}{1-\alpha}[1 - \frac{1}{T}(\frac{1-\alpha^T}{1-\alpha})]\}}{T-1}} \\
 \text{p} \lim_{N \rightarrow \infty} (\hat{\alpha}_{EF} - \alpha) &= \frac{\frac{-(1+\alpha)\{[1 - \frac{1}{T}(\frac{1-\alpha^T}{1-\alpha})]\}}{T-1}}{T-1-2\alpha\{\frac{1}{1-\alpha}[1 - \frac{1}{T}(\frac{1-\alpha^T}{1-\alpha})]\}} \\
 \text{p} \lim_{N \rightarrow \infty} (\hat{\alpha}_{EF} - \alpha) &= \frac{-(1-\alpha^2)*h_T(\alpha)}{T-1-2\alpha*h_T(\alpha)},
 \end{aligned}$$

$$\text{donde } h_T(\alpha) = \frac{1}{1-\alpha} \left[1 - \frac{1}{T} \left(\frac{1-\alpha^T}{1-\alpha} \right) \right].$$

En particular, para $T = 2$, se tiene $\text{p} \lim_{N \rightarrow \infty} (\hat{\alpha}_{EF} - \alpha) = \frac{-(1+\alpha)}{2}$ y, para T lo suficientemente grande, se tiene $\text{p} \lim_{N \rightarrow \infty} (\hat{\alpha}_{EF} - \alpha) \cong \frac{-(1+\alpha)}{T-1}$.

En nuestro caso, se supuso un panel dinámico $y_{it} = \alpha y_{it-1} + \mu_i + v_{it}$, $|\alpha| < 1$, y se construyó un experimento de Monte Carlo con 1.000 repeticiones para replicar los resultados presentados (ver .do file). Cabe aclarar que, suponiendo que μ_i i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, 1)$ y v_{it} i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, 1)$, a partir de $\alpha > 0,50$, se encuentra que el sesgo dinámico disminuye en valor absoluto (cuando, en realidad, debería aumentar en valor absoluto), por lo cual se opta por cambiar las varianzas relativas de μ_i y v_{it} para mejorar estos resultados y, en particular, se le impone la siguiente estructura temporal a la varianza del término de error: v_{it} i.i.d. $\sim \mathcal{N}(0, t)$. En la tabla 7, se presentan los resultados de este experimento y se puede observar que se asemejan lo suficientemente bien a los hallados mediante la ecuación (18) de Nickell (1981). En particular, se señalan aquellos valores en

lo que existe una mayor diferencia porcentual ($|dif\ %| > 5\%$) con respecto a los que se intenta replicar (ver tabla 8), ubicándose estos a partir de $\alpha \geq 0,50$.

Tabla 7. Sesgo dinámico de Nickell mediante experimento de Monte Carlo.

T	α							
	0,00	0,10	0,25	0,50	0,75	0,90	0,95	0,99
2	-0,503	-0,555	-0,640	-0,785	-0,891	-0,911	-0,909	-0,904
3	-0,334	-0,374	-0,440	-0,564	-0,673	-0,697	-0,693	-0,686
5	-0,199	-0,223	-0,264	-0,349	-0,449	-0,484	-0,482	-0,474
10	-0,100	-0,112	-0,130	-0,168	-0,228	-0,270	-0,274	-0,267
15	-0,067	-0,074	-0,085	-0,108	-0,145	-0,183	-0,191	-0,187
20	-0,050	-0,056	-0,064	-0,080	-0,106	-0,136	-0,146	-0,144

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Diferencia porcentual entre sesgo dinámico de Nickell mediante experimento y mediante ecuación (18).⁷

T	α							
	0,00	0,10	0,25	0,50	0,75	0,90	0,95	0,99
2	0,60%	0,91%	2,40%	4,67%	1,83%	-4,11%	-6,77%	-9,15%
3	0,30%	0,27%	1,62%	5,22%	4,83%	-1,27%	-4,81%	-8,04%
5	-0,50%	-0,45%	1,15%	5,44%	9,25%	4,54%	0,21%	-4,44%
10	0,00%	0,90%	0,78%	3,70%	10,14%	11,11%	6,61%	-1,11%
15	0,00%	0,00%	0,00%	1,89%	7,41%	12,96%	9,77%	1,08%
20	0,00%	1,82%	1,59%	2,56%	7,07%	13,33%	12,31%	2,86%

Fuente: Elaboración propia.

Por último, en cuanto a la magnitud del sesgo dinámico, se puede expresar lo siguiente:

1. Para una cantidad de períodos dada, a medida que el coeficiente autorregresivo aumenta, el sesgo dinámico aumenta.
2. Para un coeficiente autorregresivo dado, a medida que la cantidad de períodos aumenta, el sesgo dinámico disminuye.

Por lo tanto, se puede concluir que, cuanto menor es el coeficiente autorregresivo y cuanto mayor es la cantidad de períodos, el sesgo asintótico se minimizará.

⁷ Se analiza la diferencia porcentual entre lo presentado en la tabla 7 y lo planteado para replicar.

Referencias.

- Baltagi, B. H. y Griffin, J. M. (1983). Gasoline Demand in the OECD: An Application of Pooling and Testing Procedures. *European Economic Review*, 22(2), 117-137. Recuperado de [https://doi.org/10.1016/0014-2921\(83\)90077-6](https://doi.org/10.1016/0014-2921(83)90077-6)
- Bera, A. K., Sosa Escudero, W. y Yoon, M. (2001). Tests for the Error Component Model in the Presence of Local Misspecification. *Journal of Econometrics*, 101(1), 1-23. Recuperado de [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(00\)00071-3](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(00)00071-3)
- Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. *Econometrica*, 49(6), 1417-1426. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/1911408>
- Roodman, D. (). How to do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. *Stata Journal*, 9(1), 86-136. Recuperado de <https://doi.org/10.1177/1536867X0900900106>